第 4 章　随机变量的数字特征

1.【答案】 $\frac{1}{4}(e^2+1)^2$

【解析】 因为 $X\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，所以

$$\begin{aligned}E(e^{2X})&=\sum_{k=0}^{2}e^{2k}C_2^k\left(\frac{1}{2}\right)^k\left(\frac{1}{2}\right)^{2-k}\\&=\sum_{k=0}^{2}C_2^k\left(e^2\cdot\frac{1}{2}\right)^k\left(\frac{1}{2}\right)^{2-k}\\&=\left(e^2\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}(e^2+1)^2.\end{aligned}$$

2.【答案】 (C)

【解析】　$E(Y)=E\left(\max\{X,1\}\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\max\{x,1\}f(x)\mathrm{d}x$，

其中　$f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$

即　$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\max\{x,1\}f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}\max\{x,1\}e^{-x}\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1 e^{-x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}xe^{-x}\mathrm{d}x=1-e^{-1}+2e^{-1}=1+e^{-1}.$$

故选(C).

3.【答案】 (A)

【解析】 根据概率密度 $f(x)$ 的归一性知，题图(a)中的 X_1 的概率密度为

$$f_1(x)=\begin{cases}1+x, & -1\leqslant x<0,\\ 1-x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

题图(b)中的 X_2 的概率密度为

$$f_2(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

题图(c)中的 X_3 的概率密度为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f_3(x)=\begin{cases}-x, & -1<x<0,\\ x, & 0\leqslant x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

因此有

$$E(X_1)=\int_{-1}^{0}x(1+x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x(1-x)\mathrm{d}x=0,$$

$$E(X_1^2)=\int_{-1}^{0}x^2(1+x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x^2(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{6},$$

$$D(X_1)=E(X_1^2)-\left[E(X_1)\right]^2=\frac{1}{6}.$$

同理，$E(X_2)=0$，$E(X_2^2)=\frac{1}{3}$，$D(X_2)=\frac{1}{3}$；$E(X_3)=0$，$E(X_3^2)=\frac{1}{2}$，$D(X_3)=\frac{1}{2}$.

所以 $D(X_1)<D(X_2)<D(X_3)$.

4.【答案】(D)

【解析】由题设知，$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}$，$k=1,2,3,\cdots$，因此有

$$E\left(\frac{1}{X}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}p(1-p)^{k-1}=\frac{p}{1-p}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}(1-p)^k=\frac{p}{1-p}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}x^k\Big|_{x=1-p}.$$

令 $S(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}x^k$，则 $S'(x)=\sum_{k=1}^{\infty}x^{k-1}=\frac{1}{1-x}$ $(|x|<1)$，从而有

$$S(x)=S(0)+\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln(1-x)(-1\leqslant x<1),$$

故 $S(1-p)=-\ln p$，于是 $E\left(\frac{1}{X}\right)=-\frac{p\ln p}{1-p}$.

5.【答案】(B)

【解析】此为超几何分布模型，$N=10,M=7,n=3$，故 $E(X)=\frac{nM}{N}=\frac{3\times7}{10}=\frac{21}{10}$.

【注】要记住这一结论：超几何分布的数学期望 $E(X)=\frac{nM}{N}$. 可以这样记，$p=\frac{M}{N}$，则 $E(X)=np$，与二项分布 $X\sim B(n,p)$ 的 $E(X)=np$ 在形式上一样，但要注意，超几何分布的 $E(X)=n\cdot\frac{M}{N}$ 是用组合恒等式经过计算化简得来的.

6.【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】由题意知，$E(X)=\int_0^1xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 2x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$，得 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^2, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

从而，$P\{F(X)>E(X)\}=P\left\{X^2>\dfrac{2}{3}\right\}=1-P\left\{-\sqrt{\dfrac{2}{3}}\leqslant X\leqslant\sqrt{\dfrac{2}{3}}\right\}$

$$=1-P\left\{0\leqslant X\leqslant\sqrt{\frac{2}{3}}\right\}=1-\int_0^{\sqrt{\frac{2}{3}}}2x\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

7.【答案】 $\left|\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{\lambda}}\right|$

【解析】 由 X 服从参数为 λ 的指数分布，知 $E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$，$D(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}$.

当 $\lambda<1$ 时，所求概率为 $P\left\{\dfrac{1}{\lambda}<X<\dfrac{1}{\lambda^2}\right\}=\int_{\frac{1}{\lambda}}^{\frac{1}{\lambda^2}}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\xlongequal{t=\lambda x}\int_1^{\frac{1}{\lambda}}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{\lambda}}$；

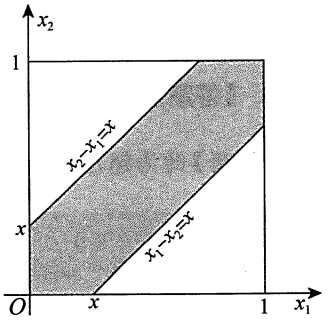
当 $\lambda\geqslant 1$ 时，所求概率为 $P\left\{\dfrac{1}{\lambda^2}<X<\dfrac{1}{\lambda}\right\}=\int_{\frac{1}{\lambda^2}}^{\frac{1}{\lambda}}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\xlongequal{t=\lambda x}\int_{\frac{1}{\lambda}}^{1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-\frac{1}{\lambda}}-\mathrm{e}^{-1}$.

综上可知，X 落在 $E(X)$ 和 $D(X)$ 之间的概率为 $\left|\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{\lambda}}\right|$.

8.【解析】 设所投两点为 X_1 和 X_2，显然 (X_1,X_2) 在正方形区域 $0<x_1<1$，$0<x_2<1$ 上服从均匀分布，即有 X_1 和 X_2 的联合概率密度为

$$f(x_1,x_2)=\begin{cases}1, & 0<x_1<1,0<x_2<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由题设，距离为 $X=|X_1-X_2|$.



(1) 如图所示，当 $x\leqslant 0$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=0$；

当 $x\geqslant 1$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=1$；

当 $0<x<1$ 时，

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{|X_1-X_2|\leqslant x\}$$

$$=\iint\limits_{\substack{|x_1-x_2|\leqslant x\\ 0<x_1,x_2<1}}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2=1-(1-x)^2=2x-x^2.$$

所以 $F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ 2x-x^2, & 0<x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}f(x)=\begin{cases}2-2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1x(2-2x)\mathrm{d}x=\left(x^2-\dfrac{2}{3}x^3\right)\Big|_0^1=\dfrac{1}{3}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9.【解析】(1) $f(x)=Ae^{x(B-x)}=Ae^{-x^2+Bx}=Ae^{\frac{B^2}{4}}e^{-\left(x-\frac{B}{2}\right)^2}$，可以将 $f(x)$ 看成正态分布 $N\left(\frac{B}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的概率密度，则有 $X\sim N\left(\frac{B}{2},\frac{1}{2}\right)$，且 $E(X)=2D(X)$，得到 $E(X)=\frac{B}{2}=2D(X)=1$，即 $B=2$.

又 $Ae^{\frac{B^2}{4}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$，故 $Ae=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}$，解得 $A=\frac{e^{-1}}{\sqrt{\pi}}$.

综上，$A=\frac{e^{-1}}{\sqrt{\pi}}$，$B=2$.

(2)
$$E(X^2+e^X)=E(X^2)+E(e^X),$$

又
$$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2},$$

$$E(e^X)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^x f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}e^x\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(x-1)^2}dx=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2+3x-1}dx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left(x-\frac{3}{2}\right)^2}\cdot e^{\frac{5}{4}}dx=e^{\frac{5}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\left(x-\frac{3}{2}\right)^2}dx=e^{\frac{5}{4}},$$

所以 $E(X^2+e^X)=\frac{3}{2}+e^{\frac{5}{4}}$.

(3) 由(1)知 $X\sim N\left(1,\frac{1}{2}\right)$，故 $(X-1)\sim N\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\sqrt{2}(X-1)\sim N(0,1)$，所以当 $y\geqslant 0$ 时，

$$F(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\left\{\left|\sqrt{2}(X-1)\right|\leqslant y\right\}=P\left\{-y\leqslant\sqrt{2}(X-1)\leqslant y\right\}$$

$$=\int_{-y}^{y}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=2\int_{0}^{y}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=2\Phi(y)-1,$$

其中 $\Phi(y)$ 为标准正态分布的分布函数.

当 $y<0$ 时，$F(y)=0$.

综上，$F(y)=\begin{cases}2\Phi(y)-1, & y\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

10.【答案】(D)

【解析】因为 X，Y 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0,\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量，故 $Z=X-Y$ 也服从正态分布.由

$$E(Z)=E(X)-E(Y)=0,\ D(Z)=D(X)+D(Y)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1,$$

知 $Z\sim N(0,1)$，不是

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$E\left(|X-Y|\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z^2}\,\mathrm{d}z=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{+\infty}z\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z^2}\,\mathrm{d}z=-\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}z^2}\Big|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

应选(D).

11.【答案】(C)

【解析】方法一 由题知，随机变量X与Y的联合概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x-y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$故

$$\begin{aligned}E(Z)&=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}y\int_0^{y}(y-1)\mathrm{e}^{-x-y}\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{x}2x\mathrm{e}^{-x-y}\mathrm{d}y\\&=\int_0^{+\infty}(y-1)\mathrm{e}^{-y}(1-\mathrm{e}^{-y})\mathrm{d}y+\int_0^{+\infty}2x\mathrm{e}^{-x}(1-\mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x\\&=\int_0^{-\infty}(3y-1)(\mathrm{e}^{-y}-\mathrm{e}^{-2y})\mathrm{d}y=\frac{7}{4}.\end{aligned}$$

方法二 当$X=x$时，$Z=\begin{cases}2x, & x\geqslant Y,\\ Y-1, & x<Y\end{cases}$是$Y$的函数.

$$E(Z\,|\,X=x)=\int_0^{x}2x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y+\int_x^{+\infty}(y-1)\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=2x(1-\mathrm{e}^{-x})+x\mathrm{e}^{-x}=2x-x\mathrm{e}^{-x},$$

则$E(Z)=E\left[E(Z\,|\,X)\right]=E(2X-X\mathrm{e}^{-X})=2E(X)-E(X\mathrm{e}^{-X})=2-\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$.

【注】方法二中使用了亚当夏娃公式，公式的推导运用了全集分解思想.

①$E(Y\,|\,X=x)$是$X=x$条件下Y的条件期望，则Y的期望为随机变量$E(Y\,|\,X)$的期望，即亚当公式：

$$E(Y)=E\left[E(Y\,|\,X)\right].$$

②$D(Y\,|\,X=x)$是$X=x$条件下Y的条件方差，则Y的方差为随机变量$D(Y\,|\,X)$的期望加上随机变量$E(Y\,|\,X)$的方差，即夏娃公式：

$$D(Y)=E\left[D(Y\,|\,X)\right]+D\left[E(Y\,|\,X)\right].$$

12.【答案】(A)

【解析】由题知$X\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$.设$Z$表示2次试验中结果$A_3$发生的次数，则$Z\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$.又$X+Y+Z=2$，于是$X+Y=2-Z$.根据二项分布的性质，知$X+Y\sim B\left(2,\frac{2}{3}\right)$.

从而$D(X)=D(Y)=\frac{4}{9}$，$D(X+Y)=\frac{4}{9}$.由$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$，可得$\mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{2}{9}$，所以$X$与$Y$的相关系数为$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}=-\frac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】由 $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}$，得 $X\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$. X 与 Y 的相关系数为 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}$. 显然 $E(X)=E(Y)=\frac{2}{3}$，$D(X)=D(Y)=2\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$，易知 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$，为求 $E(XY)$，先求出 XY 的分布律.

X 和 Y 的可能取值均为 0，1，2，且由题意可知 $X+Y\leqslant 2$，所以 XY 的可能取值应为 0，1.

$$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{9},\ P\{XY=0\}=1-\frac{2}{9}=\frac{7}{9}.$$

故 XY 的分布律为

XY	0	1
P	$\frac{7}{9}$	$\frac{2}{9}$

得 $E(XY)=\frac{2}{9}$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{9}-\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=-\frac{2}{9},$$

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{-\frac{2}{9}}{\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}}=-\frac{1}{2}.$$

13.【答案】(B)

【解析】方法一　由随机变量的方差的性质 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$，可知 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 的充分必要条件是 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，即 X 和 Y 不相关. 故选项(B)正确，选项(A)错误.

方法二　排除法. 由 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$，可知 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ 是 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 的充分必要条件，选项(A)不成立. 而 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ 时 X 和 Y 未必独立，例如，设 X 和 Y 的联合分布是圆域 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上的均匀分布，由对称性知 X 和 Y 不相关，但是 X 和 Y 不独立，排除选项(C)和(D). 故只有(B)是正确选项.

【注】方法二中，例中的 X 和 Y 不相关和不独立的证明，可参考强化篇第 6 章第 16 题.

14.【答案】(B)

【解析】由 X 与 $|X-c|$ 不相关，得

$$\mathrm{Cov}(X,|X-c|)=E(X|X-c|)-E(X)\cdot E(|X-c|)=0.\qquad(*)$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由题设知，随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 0<x<4,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$故$E(X)=2$，且

$$E(|X-c|)=\int_0^4|x-c|\,f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int_0^c(c-x)\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\int_c^4(x-c)\mathrm{d}x=\frac{c^2}{4}-c+2,$$

$$E(X|X-c|)=\int_0^4x|x-c|\,f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int_0^cx(c-x)\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\int_c^4x(x-c)\mathrm{d}x=\frac{c^3}{12}-2c+\frac{16}{3}.$$

将上述期望代入(*)式，化简得$c^3-6c^2+16=0$，又$c\in[0,4]$，解得$c=2$.

15.【答案】(D)

【解析】由题设可得

$$P\{Z_1=-1\}=P\{Z_2=-1\}=P\{X=-1,Y=1\}+P\{X=1,Y=-1\}=\frac{1}{2},$$

$$P\{Z_1=1\}=P\{Z_2=1\}=P\{X=1,Y=1\}+P\{X=-1,Y=-1\}=\frac{1}{2},$$

所以 $$P\{Z_1=1,Z_2=-1\}=0\neq P\{Z_1=1\}\,P\{Z_2=-1\},$$

故选项(B),(C)错误.

对a，$b\in\{-1,1\}$，有

$$P\{Z_2=a,X=b\}=P\left\{\frac{X}{Y}=a,X=b\right\}=P\left\{X=b,Y=\frac{b}{a}\right\}=P\{X=b\}\,P\left\{Y=\frac{b}{a}\right\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{Z_2=a\}\,P\{X=b\}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4},$$

但 $$P\{X=-1,Y=1,Z_2=1\}=0\neq P\{X=-1\}\,P\{Y=1\}\,P\{Z_2=1\},$$

所以X，Y，Z_2不相互独立.同理，X，Y，Z_1也不相互独立.故选项(A)错误，选项(D)正确.

16.【答案】(D)

【解析】方法一 由于

$$D(X+Y)=D(X-Y),$$

因此 $$D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y),$$

则 $$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0,\ E(XY)=E(X)E(Y),$$

可见(D)是正确选项.

方法二 排除法.不难验证选项(A),(B)和(C)都不成立.虽然X和Y不相关是

$$D(X+Y)=D(X-Y)=D(X)+D(Y)$$

的充分必要条件，但是当X和Y不相关时，X和Y未必独立，因此选项(A)的结论一般不成立.显然选项(C)也不成立.为说明选项(B)不成立，只需举一反例.设X和Y均服从参数为$p(0<p<1)$的0-1分布且相互独立，反而$D(X+Y)=D(X-Y)$，且$D(X)=D(Y)=p(1-p)$.

考研课程公众号[illegible]
联系微信19316378888

由于　　$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=p^2$，$P\{XY=0\}=1-p^2$，

因此XY服从参数为p^2的$0-1$分布，且

$$D(XY)=p^2(1-p^2)\neq p^2(1-p)^2=D(X)D(Y),$$

可见选项(B)不成立.故选项(A),(B)和(C)都不成立，只有(D)是正确选项.

【注】因为X和Y是任意随机变量，所以选项(A)和(C)并不是非此即彼的.

17.【答案】(C)

【解析】$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)=\mathrm{Cov}(X_1\cos\alpha+X_2\sin\alpha,X_1(-\sin\alpha)+X_2\cos\alpha)$

$$=\cos\alpha\cdot(-\sin\alpha)\cdot D(X_1)+(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)\mathrm{Cov}(X_1,X_2)+\cos\alpha\cdot\sin\alpha\cdot D(X_2)$$

$$=\cos\alpha\cdot\sin\alpha(\sigma_2^2-\sigma_1^2)+\rho\sigma_1\sigma_2(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)=\frac{1}{2}(\sigma_2^2-\sigma_1^2)\sin 2\alpha+\rho\sigma_1\sigma_2\cos 2\alpha$$

$$=\cos 2\alpha\left[\frac{1}{2}(\sigma_2^2-\sigma_1^2)\tan 2\alpha+\rho\sigma_1\sigma_2\right]=0.$$

由$\cos 2\alpha\neq 0$，有$\frac{1}{2}(\sigma_2^2-\sigma_1^2)\tan 2\alpha=-\rho\sigma_1\sigma_2$，即$\tan 2\alpha=2\rho\frac{\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2-\sigma_2^2}$，选(C).

18.【答案】(B)

【解析】由题设，有$P\{Y=-aX\}=1$，即当$a>0$时，$\rho=-1$；当$a<0$时，$\rho=1$.故$\rho=-\frac{a}{|a|}$，选(B).

【注】具体计算如下：

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,-aX)=-aD(X),$$

$$D(Y)=D(-aX)=a^2D(X),$$

$$\rho=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{-aD(X)}{\sqrt{D(X)}\cdot|a|\sqrt{D(X)}}=-\frac{a}{|a|}.$$

19.【答案】$\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】由于$X\sim P(\lambda)$，$Y\sim P(\lambda)$，$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，因此$D(X)=D(Y)=\lambda$，且

$$D(U)=D(2X+Y)=D(2X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(2X,Y)=4D(X)+D(Y)+4\mathrm{Cov}(X,Y)$$

$$=4D(X)+D(Y)+4\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=5\lambda-2\lambda=3\lambda,$$

$$\mathrm{Cov}(U,X)=\mathrm{Cov}(2X+Y,X)=2\mathrm{Cov}(X,X)+\mathrm{Cov}(Y,X)$$

$$=2D(X)+\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=2\lambda-\frac{1}{2}\lambda=\frac{3}{2}\lambda.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

于是，$\rho_{UX}=\dfrac{\mathrm{Cov}(U,X)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(X)}}=\dfrac{\frac{3}{2}\lambda}{\sqrt{3\lambda}\sqrt{\lambda}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

20.【解析】(1) $P\{Z=0\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}=p^2+q^2$，

$$P\{Z=1\}=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=2pq,$$

故 $Z\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ p^2+q^2 & 2pq\end{pmatrix}$.

又
$$\begin{aligned}P\{XZ=0\}&=P\{X=0,Z=0\}+P\{X=0,Z=1\}+P\{X=1,Z=0\}\\&=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=1\}\\&=p^2+pq+q^2,\end{aligned}$$

$$P\{XZ=1\}=P\{X=1,Z=1\}=P\{X=1,Y=0\}=pq,$$

故 $XZ\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ p^2+pq+q^2 & pq\end{pmatrix}$.

(2) 由(1)知，$E(X)=q$，$E(Z)=2pq$，$E(XZ)=pq$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)=pq(1-2q)=p(1-p)(2p-1).$$

由于 $0<p<1$，故当 $p\neq\dfrac{1}{2}$ 时，$\mathrm{Cov}(X,Z)\neq 0$，X 和 Z 相关.

21.【解析】(1) Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z\,|\,X=-1\}\,P\{X=-1\}+P\{XY\leqslant z\,|\,X=0\}\,P\{X=0\}+\\&\quad P\{XY\leqslant z\,|\,X=1\}\,P\{X=1\}\\&=p\cdot P\{Y\geqslant -z\}+p\cdot P\{z\geqslant 0\}+(1-2p)\cdot P\{Y\leqslant z\}.\end{aligned}$$

①当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=p\cdot\int_{-z}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=p\mathrm{e}^{z}$；

②当 $z\geqslant 0$ 时，$F_Z(z)=2p+(1-2p)\cdot\int_0^z\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=2p+(1-\mathrm{e}^{-z})(1-2p)=1-\mathrm{e}^{-z}+2p\mathrm{e}^{-z}$.

故 Z 的概率密度为
$$f_Z(z)=\begin{cases}(1-2p)\mathrm{e}^{-z}, & z\geqslant 0,\\ p\mathrm{e}^{z}, & z<0.\end{cases}$$

(2)
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(Y,Z)&=E(YZ)-E(Y)E(Z)=E(XY^2)-E(Y)\cdot E(XY)\\&=E(X)E(Y^2)-E(X)\cdot[E(Y)]^2\\&=E(X)\cdot D(Y)=(1-3p)\cdot 1=1-3p,\end{aligned}$$

因为 Y 与 Z 不相关，所以 $\mathrm{Cov}(Y,Z)=0$，得 $p=\dfrac{1}{3}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888